# Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose

Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales

## ROLES Y PLAN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

### FASE 0 - ONBOARDING

### EQUIPO SN-18


**Integrantes:**

- **Luis Alonso Marín** – *Líder de Proyecto Jr.*
- **José Reynaldo García García** – *Ingeniero DevOps Docker Jr.*
- **Máximo Mariano Ramos Vásquez** – *Administrador Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr.*
- **Gabriela Alejandra Vidal Espinoza** – *QA/Documentadora Técnica Jr.*


**Diciembre 17, 2025**

# RESUMEN EJECUTIVO

Durante la Fase 0 del proyecto “Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose” se realizó el proceso de onboarding y planificación inicial del trabajo. En esta etapa se revisó la descripción general del proyecto, sus objetivos, fases, entregables y contexto de aplicación, con el fin de establecer una base organizativa clara antes de la implementación técnica.

Se definió la estructura del equipo de trabajo, asignando roles y responsabilidades específicas para cada integrante. Asimismo, se elaboró el Plan de Recursos Tecnológicos, identificando las herramientas, plataformas y servicios que serán utilizados a lo largo del proyecto, priorizando el uso de soluciones gratuitas o educativas.

El estado actual del proyecto corresponde a una fase de planificación completada, sin implementación técnica aún. No se identifican riesgos críticos en esta etapa; sin embargo, se reconocen limitaciones asociadas a los recursos de infraestructura y al alcance académico del proyecto.

Esta fase permite asegurar una ejecución ordenada y coherente del proyecto en las siguientes etapas.

# División de roles y responsabilidades

## Líder de Proyecto Jr.

### Luis Alonso Marín

**Responsabilidades Clave:**

- **Planificación y Coordinación:** Liderar la planificación integral del proyecto y coordinar las actividades del equipo.
- **Seguimiento:** Monitorear el progreso del cronograma.
- **Comunicación Centralizada:** Actuar como el punto principal de contacto con el tutor.
- **Validación de Entregables:** Asegurar el cumplimiento de los entregables en cada fase.
- **Supervisión Documental:** Verificar que la bitácora y toda la documentación estén al día y alineadas con el plan de trabajo semanal.

## Ingeniero DevOps Docker Jr.

### José Reynaldo García García

**Responsabilidades Clave:**

- **Diseño Conceptual:** Liderar el diseño conceptual de la arquitectura Docker.
- **Definición de Elementos:** Definir servicios, redes y volúmenes necesarios.
- **Orquestación:** Elaborar y mantener el archivo docker-compose.yml.
- **Documentación:** Documentar los comandos esenciales y las decisiones técnicas relativas a la orquestación de contenedores.

ESCUELA SUPERIOR de Innovación y Tecnología

## Administrador de Servidor Cloud Jr.

### Máximo Mariano Ramos Vásquez

**Responsabilidades clave:**

- Selección del proveedor cloud.
- Creación y administración de la máquina virtual (VM).
- Instalación de Docker y Docker Compose.
- Configuración inicial de seguridad y del acceso remoto al servidor.

## Desarrollador Web Jr.

### Máximo Mariano Ramos Vásquez

**Responsabilidades Clave:**

- Preparar los sitios web simulados para instituciones o clientes.
- Organizar la estructura de archivos y el contenido en los volúmenes de cada contenedor.

## QA / Documentadora Técnica Jr.

### Gabriela Alejandra Vidal Espinoza

**Responsabilidades Clave:**

- **Documentación Técnica:** Elaborar y mantener la documentación técnica del proyecto.
- **Bitácora:** Crear y actualizar la bitácora del proyecto.
- **Diseño y Pruebas:** Diseñar pruebas básicas.
- **Evidencia:** Recopilar evidencias de soporte (capturas, registros) de las pruebas.

# Plan de Recursos Tecnológicos

| Recurso | Proveedor | Tipo | Uso en el proyecto | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Máquina Virtual (VM) | DigitalOcean | Infraestructura cloud | Hospedar Docker y Docker Compose | Free tier / educativo |
| Docker Engine | Docker Inc. | Software | Ejecución de contenedores | Gratuito |
| Docker Compose | Docker Inc. | Software | Orquestación multiusuario | Gratuito |
| GitHub | GitHub | Plataforma | Repositorio de código y documentación | Gratuito |
| Microsoft Word | Microsoft | Software local | Documentación y bitácora | Licencia institucional |
| Navegador Web | Chrome / Firefox | Herramienta | Pruebas de acceso | Gratuito |
| Canal de mensajería | WhatsApp | Comunicación | Coordinación del equipo | Gratuito |

# LÍMITES TÉCNICOS IDENTIFICADOS

El proyecto se desarrolla bajo las siguientes restricciones técnicas y de entorno:

1. **Recursos Limitados:** Se utiliza una máquina virtual con capacidades limitadas de CPU y RAM, lo que impone un techo en la cantidad de contenedores que pueden ejecutarse de forma simultánea.
2. **Orquestación Básica:** La gestión de contenedores se realiza exclusivamente mediante Docker Compose, sin hacer uso de herramientas avanzadas de orquestación como Kubernetes.
3. **Gestión de Puertos:** La asignación de puertos es manual, impidiendo una escalabilidad dinámica y automática.
4. **Persistencia de Datos:** La persistencia se implementa con volúmenes locales, lo que implica la ausencia de alta disponibilidad y mecanismos de redundancia de datos.
5. **Orientación del Proyecto:** Su propósito principal es servir como un prototipo académico, no como un entorno diseñado para una implementación productiva real.

# Enlaces y evidencias a integrar

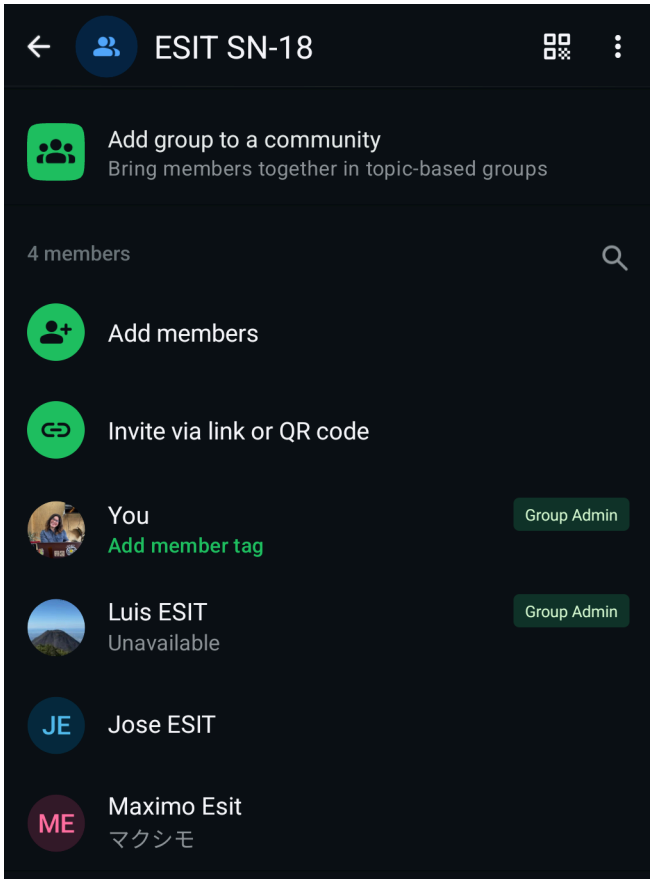
## Repositorio del proyecto:

Se ha establecido un repositorio inicial en GitHub con una estructura fundamental para la organización de los diversos componentes del proyecto. Esta arquitectura facilita la gestión y el escalamiento al segregar la documentación, los registros de actividad (bitácoras), la configuración de Docker Compose y los sitios web simulados.

- https://github.com/LuisM666/SN18-Contenedor-Web-Multiusuario-con-Docker-Compose-V2

## Canales de comunicación:

- Whatsapp
  https://chat.whatsapp.com/H9w5HP0KgaLKyZs4EiyA6T



- Email

| | | | |
|---|---|---|---|
| yo, mariano 10 | Recibidos | Observaciones Estancia Profesional - Hola gracias por estar en la reunión. Aquí está el documento de control ... | 9 feb |
| yo | | FASE 3 - Hola Gabriela,. Aquí tienes los drafs de la entrega fase 3 para formato final. Me dices si tienes alguna duda. Gra... | 8 feb |
| yo 2 | | ESIT - Proyecto 18 - Documento del Proyecto y Entregables - Hola equipo, Adjunto los entregables de las fases 0 y 1 del ... | 22 ene |
| yo, Carlos 2 | Recibidos | Retroalimentación Entregables Estancia Profesional Grupo 18 - Buenos días, Carlos: Espero que se encuentre ... | 5 feb |
| yo, Gabriela 3 | Recibidos | Proyecto 18 – Documento de onboarding técnico y siguiente fase - Hola Compañeros,. Quería recordarles qu... | 27 ene |
| yo | | Insumos para darles formato e insertar codigo de evidencia - Buen dia Gabriela,. Puedes encontrar aquí lo necesario par... | 22 ene |
| yo, Carlos, Gabriela 5 | Recibidos | Participacion en equipo 18 Estancia Profesional - On Wed, Jan 7, 2026 at 12:05 PM Gabriela Alejandra Vidal Es | 7 ene |
| Gabriela, yo 2 | Recibidos | Nuevo horario propuesto: ESIT SN-18 - Documento Fase 1 vie 26 dic 2025 9:30pm - 10:15pm (GMT-6) (madclo... | 26/12/25 |
| yo, Carlos 3 | Recibidos | Entrega de Bitacora 0 - Entregable 0 - Nombre completo: Gabriela Alejandra Vidal Espinoza - vidalega95@g | 18/12/25 |
| yo, Gabriela 2 | Recibidos | No se ha abilitado la seccion de entrega del documento fase 0 - Buenas tardes profesor,. Le comento que no ... | 16/12/25 |

# RELACIÓN CON EL PLAN DE TRABAJO SEMANAL

La ejecución de las tareas que comprenden la Fase 0 del proyecto se ha desarrollado en estricta concordancia con la planificación operativa semanal previamente definida. Dicha planificación está formalmente establecida y detallada en el documento oficial del proyecto, sirviendo como marco de referencia ineludible para la gestión y seguimiento.

Específicamente, durante la primera semana de actividades (Semana 1), se lograron completar exitosamente todos los hitos y actividades programadas, sentando las bases esenciales para el desarrollo futuro. Estas actividades incluyeron:

1. **Asignación de Roles y Responsabilidades:** Se llevó a cabo una reunión inicial para definir y formalizar la estructura del equipo, asignando roles específicos a cada miembro. Esto aseguró que cada integrante conozca sus funciones, las expectativas de desempeño y las áreas de responsabilidad dentro del proyecto.

2. **Establecimiento del Repositorio Central de Documentación y Código:** Se configuró y activó la infraestructura necesaria para alojar todos los documentos, artefactos de diseño y código fuente del proyecto. Se determinaron las políticas de control de versiones y acceso, asegurando un entorno colaborativo y ordenado.

3. **Determinación y Plan de Recursos Tecnológicos:** Se realizó un análisis exhaustivo de los requisitos técnicos del proyecto, identificando y especificando la suite de software, hardware y servicios en la nube necesarios. Se elaboró un plan preliminar para la adquisición o provisión de estos recursos, incluyendo la justificación de las herramientas seleccionadas por su eficiencia y adecuación técnica.

4. **Organización Inicial y Definición de Mecanismos de Comunicación del Equipo:** Se establecieron los canales y la frecuencia de las reuniones internas (diarias de seguimiento rápido y semanales de revisión profunda). Además, se definieron los procedimientos estandarizados para el flujo de información, la toma de decisiones y la escalada de problemas, garantizando una comunicación fluida y efectiva desde el inicio.

La conclusión satisfactoria de estas actividades iniciales confirma que el proyecto ha arrancado según lo programado y con una sólida base estructural y organizativa.

# CONCLUSIÓN

La Fase 0 concluyó exitosamente al establecer una base organizativa robusta, incluyendo la definición de roles, la asignación de recursos y la identificación de limitaciones técnicas. Esto asegura que el proyecto está sólidamente planificado y con el entorno preparado para la implementación.

Ahora, el equipo se encuentra listo para iniciar la **Fase 1: Análisis de Requerimientos**.

**Pendientes Clave para la Siguiente Fase:**

- Elaborar y formalizar el Documento de Análisis de Requerimientos.
- Determinar y definir los sitios web que serán utilizados para la simulación.
- Diseñar la arquitectura preliminar del entorno multiusuario.